APROVADO GTD APROVADO

# Instrução Técnica - Nº0449

# Instalar Estrutura Tipo U em MT - com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº080/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 ..... 12
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 13**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 13**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| ICA | Instrução de Controle Ambiental |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 05/04/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Instalar Estrutura Tipo U em MT - com LV |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de instalação de estrutura tipo U em MT - com LV.

# 2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e BT energizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

*NOTA:*

1. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada está armazenada no caminhão Cesto Aéreo.Esta tarefa é executada para instalação em poste novo que será acrescentado ao sistema.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares.
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículos com cesta aéreas;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT;
3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Desgaste/Deterioração;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem;
   4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamento.
7. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha;
8. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado a estrutura;
9. Içar cobertura isolante circular para poste;
10. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas);
11. Içar materiais pelo balde de lona;
12. Içar ferragens pelo balde de lona;
13. Para poste circular instalar Cintas com parafuso de fixação, sendo a primeira a 100mm do topo do poste e a segunda a 100 mm da primeira.

**Estrutura U1**

14. Montar isolador pilar no solo instalando pino autotravante;

*NOTA:*

2. Para poste DT montar com dois parafusos passante rosca dupla de fixação no suporte.

Figura 1: Isolador pilar

15. Içar isolador pilar;

16. Instalar isolador pilar:

    16.1- Para poste circular instalar nas Cintas que já estão no poste;

    16.2- Para poste DT instalar com os parafusos passante rosca dupla que estão no suporte sendo o primeiro instalado a 100mm do topo do poste.
17. Apertar fixacões da estrutura;
18. Instalar cobertura isolante nos pinos e refazer a do poste aonde foi afastada;
19. Afastar isolação do condutor no ponto de amarração ao isolador pino;
20. Fazer amarração do condutor ao isolador pino.

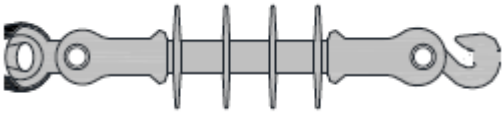
**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA U4**

21. Repetir passos do 1 ao 12;
22. Para poste circular instalar Cinta com parafuso de fixação a 200mm com porca olhal nos dois lados do poste;
23. Para poste DT montar parafuso de fixação no suporte do isolador pilar;
24. Montar isolador pilar no solo instalando pino autotravante;

***NOTA:***

3. Para poste DT montar com dois parafusos passante rosca dupla de fixação no suporte, o Segundo parafuso passante rosca dupla tem que ter tamanho suficiente para fixação de uma porca olhal em cada lado do poste.

25. Içar isolador pilar;
26. Instalar isolador pilar;
27. Para poste circular instalar nas Cintas que já estão no poste;
28. Para poste DT instalar com cos parafusos passante rosca dupla que estão no suporte sendo o primeiro instalado a 100mm do topo do poste;
29. Apertar fixações da estrutura;
30. Montar 02 conjuntos de isoladores (Gancho Olhal, Isolador Polimérico de Ancoragem e Manilha Sapatilha) no solo;



31. Içar conjuntode isoladores montado (Gancho Olhal, Isolador Polimérico de Ancoragem e Manilha Sapatilha);
32. Instalar ganchos do conjunto de isoladores nas porcas olhais;

33. Afastar isolação do condutor para instalação do esticador de condutor:
    33.1- Um esticador de cada lado da estrutura nova na mesma fase;
    33.2- Observar distância para instalação da alça de encabeçamento.
34. Instalar esticador de condutor para LV;
35. Refazer isolação no condutor e esticador;
36. Instalar estropo de LV no poste ou manilha sapatilha:
    36.1- Nos dois lados da mesma fase.
37. Instalar guinchos portátil no estropo ou manilha sapatilha:
    37.1- Nos dois lados da mesma fase.
38. Instalar guinchos nos esticadores de condutor;
39. Tracionar guinchos até possibilitar o encabeçamento dos condutores e se possível deixar condutor suficiente para o jumper:
    39.1- Não conseguindo condutor suficiente para jumper, afastar isolação do condutor e instalar by pass provisório para LV;
    39.2- Cortar condutor e fazer conexões necessárias para jumper;
    39.3- Amarrar jumper nos isoladores pino;
    39.4- Refazer isolação no jumper.
40. Encabeçar condutor;
41. Retirar guinchos portátil da fase já encabeçada e isolar;
42. Retirar esticadores de condutor e refazer isolação;
43. Retirar conjunto de tracionamento (esticador, guincho portátil e estropo);
44. Retirar coberturas isolante:
    44.1- Retirar cobertura isolante dos isoladores e pino;
    44.2- Retirar cobertura isolante dos condutores;
    44.3- Retirar coberturas isolante do poste;
    44.4- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.
45. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Guincho portátil para LV | 02 |
| Esticador de cordoalha para LV | 02 |
| Estropo para LV | 02 |
| Ferramenta para compressão e/ou cunha | Adequada |
| Alicate universal cabo isolado | 02 |
| Marreta | 01 |
| Chave de fenda | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Chave de boca ajustável (10 e 12”) | 02 |
| Cobertura isolante para isolador e pino | 03 |
| Cobertura isolante para estrutura CE | Necessária |
| Balde de lona para içamento de materiais | 02 |
| Cesta para ferramenta | 02 |
| Cobertura isolante para condutor | Adequada |
| Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido) | 02 |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts | 02 |
| Detector de tensão | 01 |
| Escada isolada com capa | 01 |
| Encerado de lona | 01 |
| Lençol isolado inteiriço | 02 |
| Prendedor manual para cobertura isolante | 06 |
| Separador de condutor | Adequada |
| Termohigrômetro | 01 |
| EPIs e EPCs | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Vigente | - | 01/03/2026 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 28/02/2022 |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |